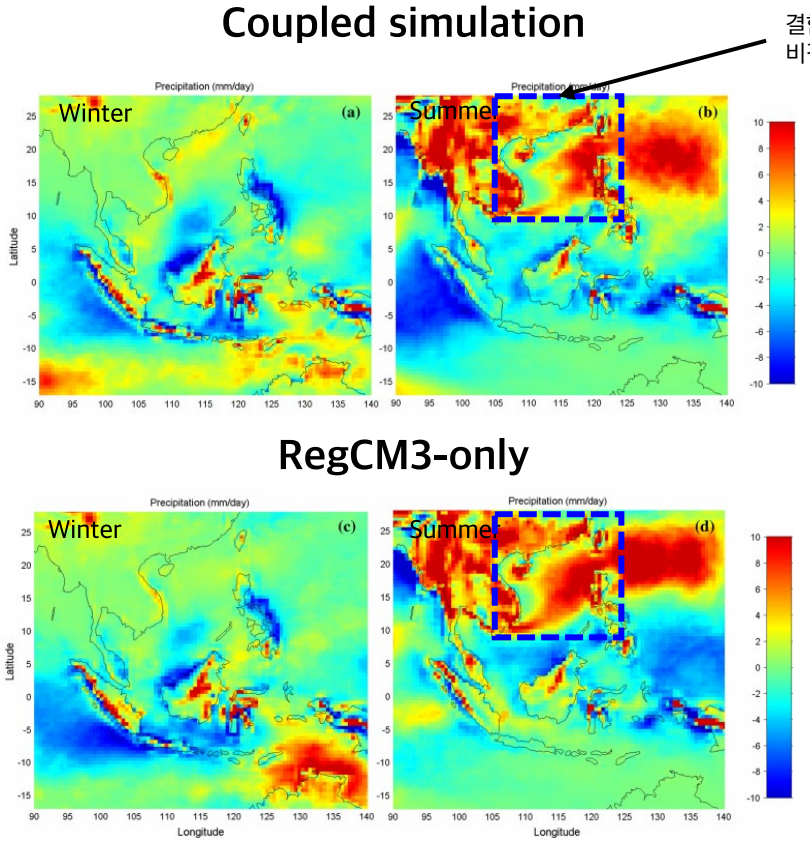
지역 기후변화 정보 다원화 기술 개발

결합지역기후모델을 이용한 동아시아 지역기후모의

울산과학기술원 차동현
박준서, 신석우, 조우진

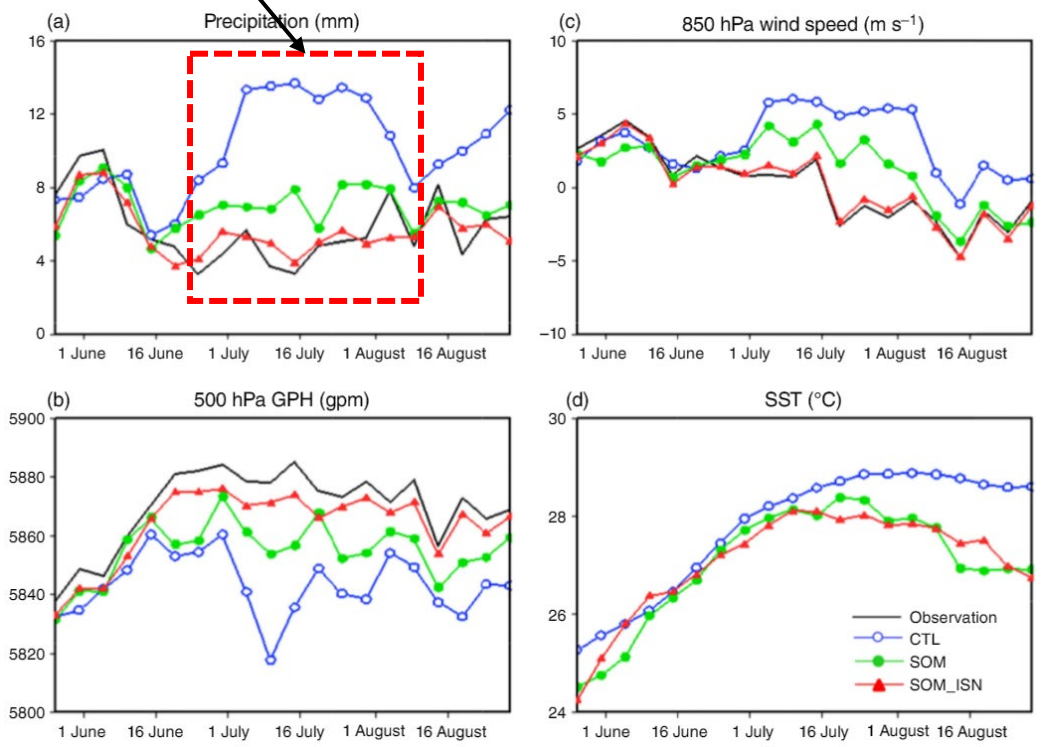
2024-11-28

1. 대기-해양 결합모델 필요성



결합지역기후모델과 대기모델의 강수 모의 오차
(Wei et al., 2013)

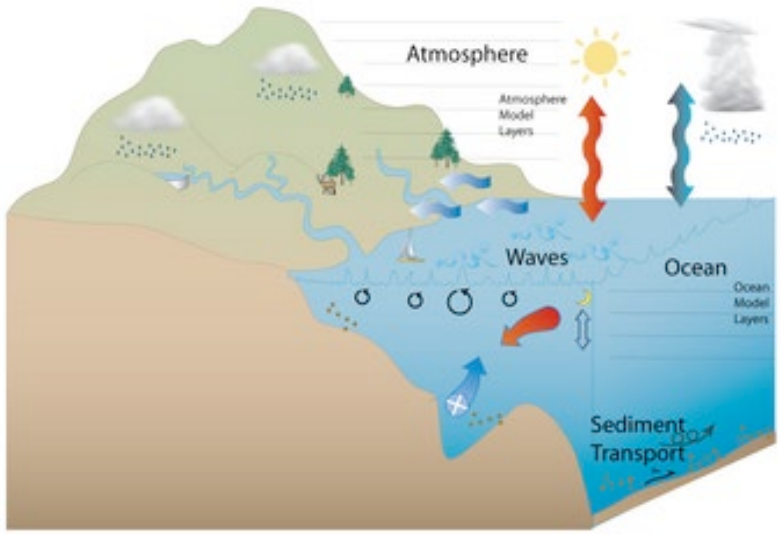
결합모델(SOM)의 현실적인 대기해양 상호작용으로
비결합대기모델의 과다모의되는 몬순 강수 오차가 개선



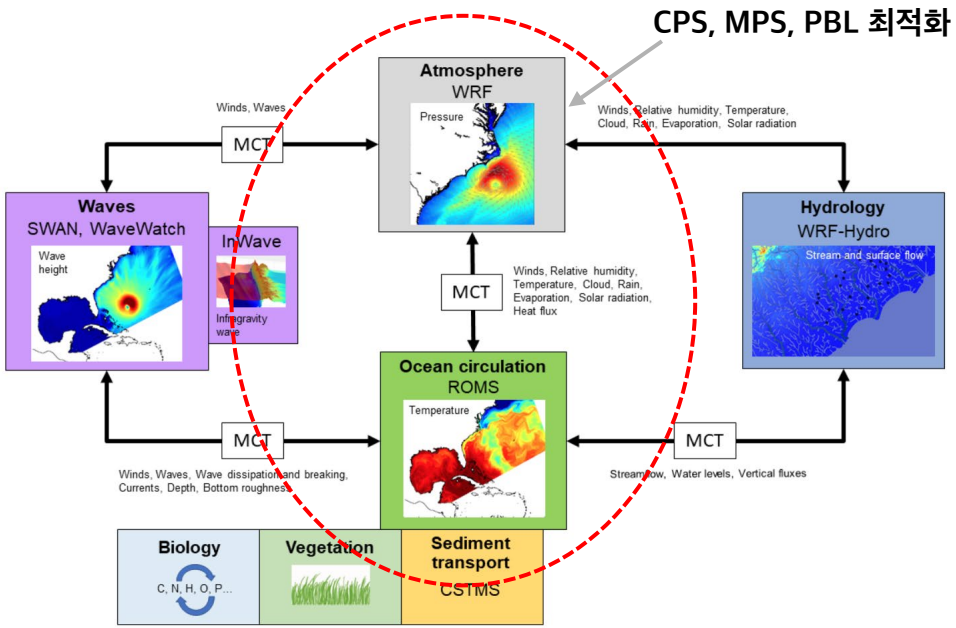
결합지역기후모델과 대기모델의 모의 결과 시계열
(Cha et al., 2015)

1. 대기-해양 결합모델 Test 실험 수행 및 상호작용 연구

- 대기-해양 결합 지역기후모델 구동 환경 구축 및 테스트 실험 수행
- 물리과정 민감도 실험을 통한 대기-해양 결합 지역기후모델 최적화
- CORDEX-EA 영역에 대한 과거 기후 재현실험 수행 (I, II)
- 후처리 변수에 대한 지역기후모델의 신뢰도 분석 수행



Coupled Ocean Atmosphere Wave Sediment Transport(COAWST) 모델링 시스템



1. 대기-해양 결합모델 재분석 자료 수집 - 대기 & 해양



Spatial extent: Global Ocean (Lat -80° to 90°Lon -180° to 179.92°)

Spatial resolution: 0.083° × 0.083°

Temporal extent: 1 Jan 1993 to 22 Oct 2024

Temporal resolution: Daily / Monthly

Elevation (depth) levels: 50

용량

Raw 파일	32년	Domain 영역
1.38 GB	16.17 TB	2.522 TB

1. 대기-해양 결합모델 구동 환경 구축

결합 모델 구동 환경 개요

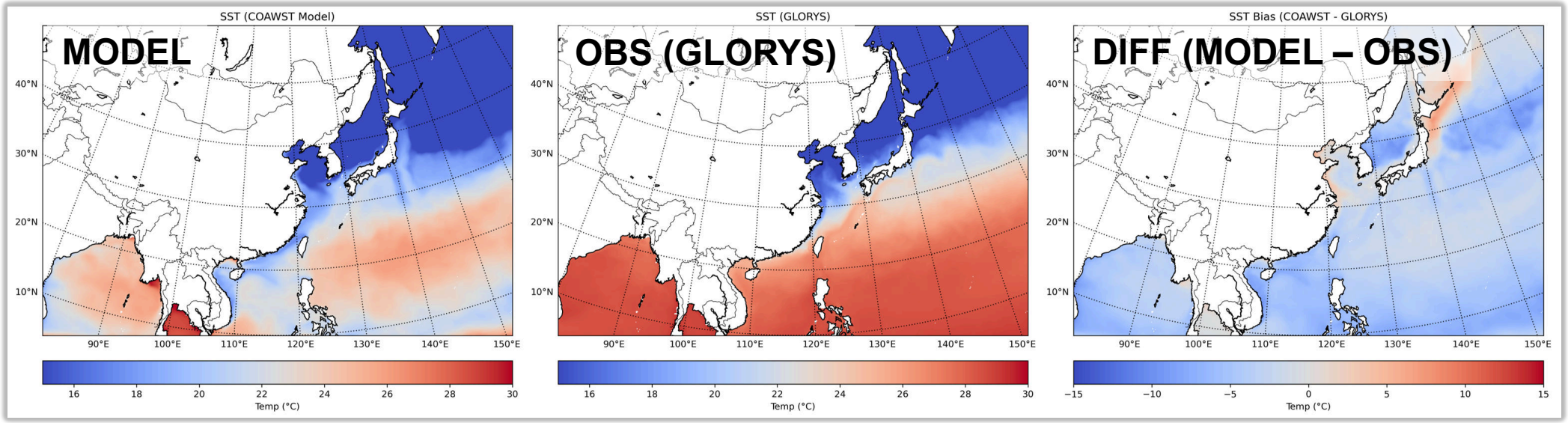
Couple System	Coupled Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport (COAWST)
Coupler	Model Coupling Toolkit (MCT) v 2.6.0
Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) 3.9
Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2
Wave(s)	Simulating Waves Nearshore (SWAN) v 41.31 WAVEWATCH III (WW3) v 7.12 Infragravity wave model (InWave) v 2.0
Sediment Transport	Community Sediment Transport Modeling Systems (CSTMS)

Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2			
Name	01 YSU_KSAS	02 YSU_MSKF	03 ACM2_KSAS	04 ACM2_MSKF
Horizontal Resolution| (Domain)	12 km (825×521) / dt = 36 s			
Vertical Layers	35 hybrid levels			
Microphysics	WSM6			
Cumulus Parameterization	KSAS	MSKF	KSAS	MSKF
Radiation	RRTMG			
Planetary Boundary Layer	YSU	YSU	ACM2	ACM2
Land Surface	Noah LSM			
Initial & Boundary data	ERA5 (0.25° and 6 h)			

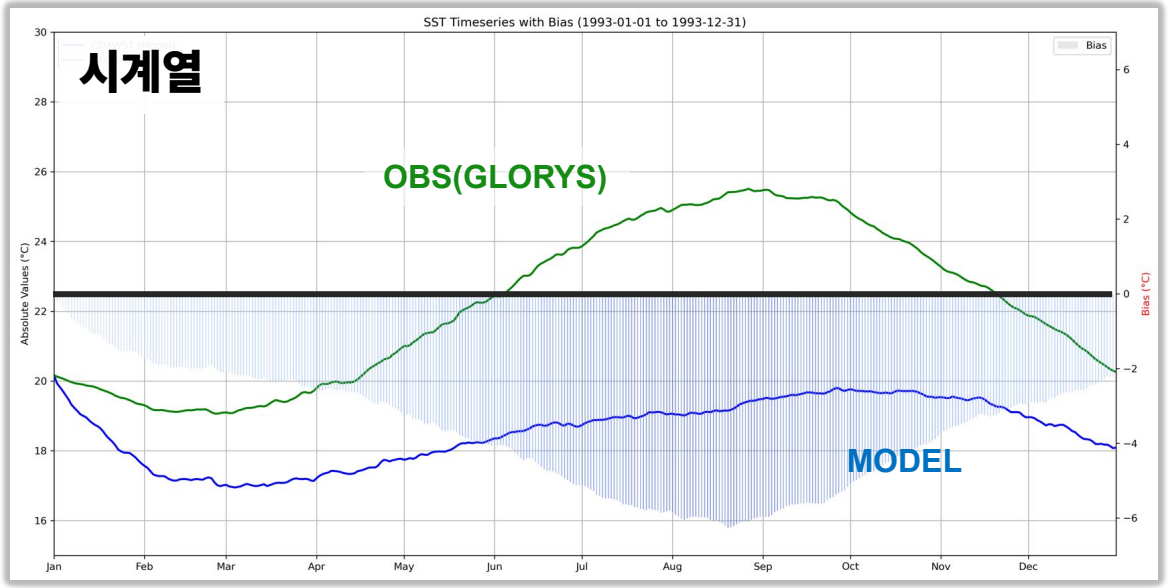
Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) 3.9
Horizontal Resolution | (Domain)	12 km (817×513) / dt = 30 s
Ocean depth	ETOPO2
Lateral boundary	Mixed Radiation Nudging: temperature, salinity, 3D U and V momentum (baroclinic) Shchepetkin: 2D U and V momentum (barotropic) Chapman_implicit: Free-surface, every 6hours
Boundary Layer Scheme (Vertical Turbulent Mixing)	Generic Length Scale (Umlauf and Burchard, 2003)
Momentum and tracer diffusion	Harmonic
River inflow / Tide	X / O
Initial & Boundary data	GLORYS12V1 (0.083° / daily)

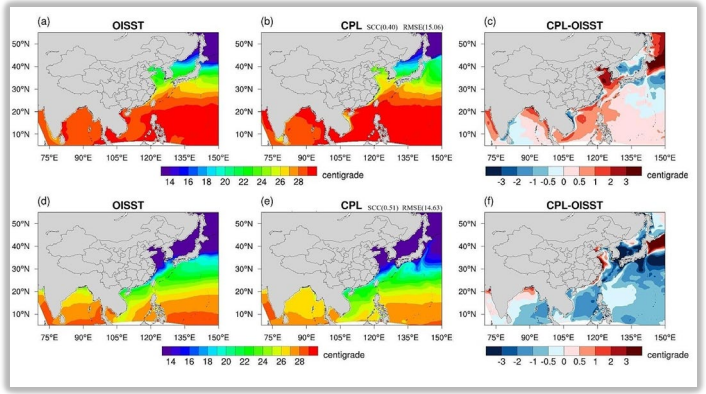
1. 테스트 실험 수행

1993년 해수면 표면 온도 (SST) 평균 및 시계열



Unit: ˚C



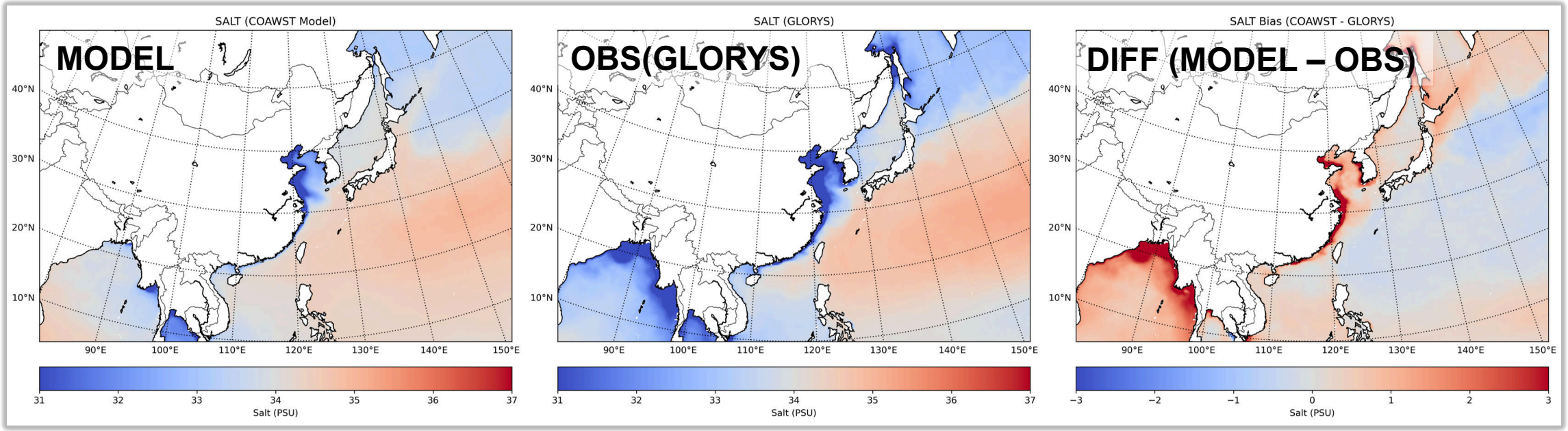


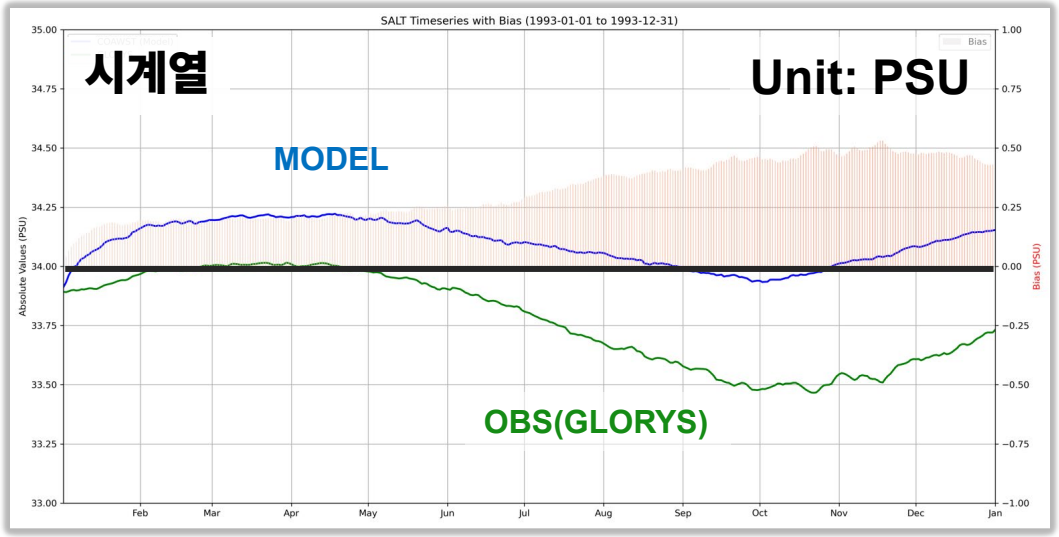
- 결합모델이 대부분 해역에서 해수면 표면 온도를 과소모의하는 것으로 보임
- 선행 연구(1989~2009, 21년 평균)에서는 여름철 과다모의, 겨울철 과소모의하는 경향 나타났음
  1988년 한 해를 spin-up 기간으로 제외하였음

Long, M., Yu, K., Lu, Y. *et al.* High resolution regional climate simulation over CORDEX East Asia phase II domain using the COAWST Ocean–atmosphere coupled model. *Clim Dyn* **62**, 8711–8727 (2024). https://doi.org/10.1007/s00382-024-07356-2

1. 테스트 실험 수행

1993년 해수면 표면 염분 (SST) 평균 및 시계열

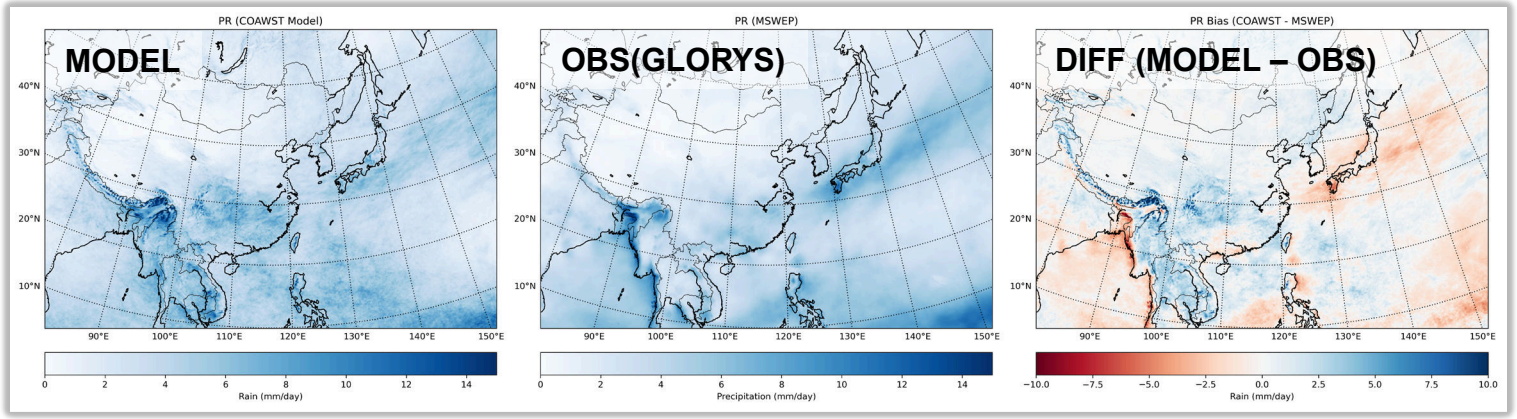


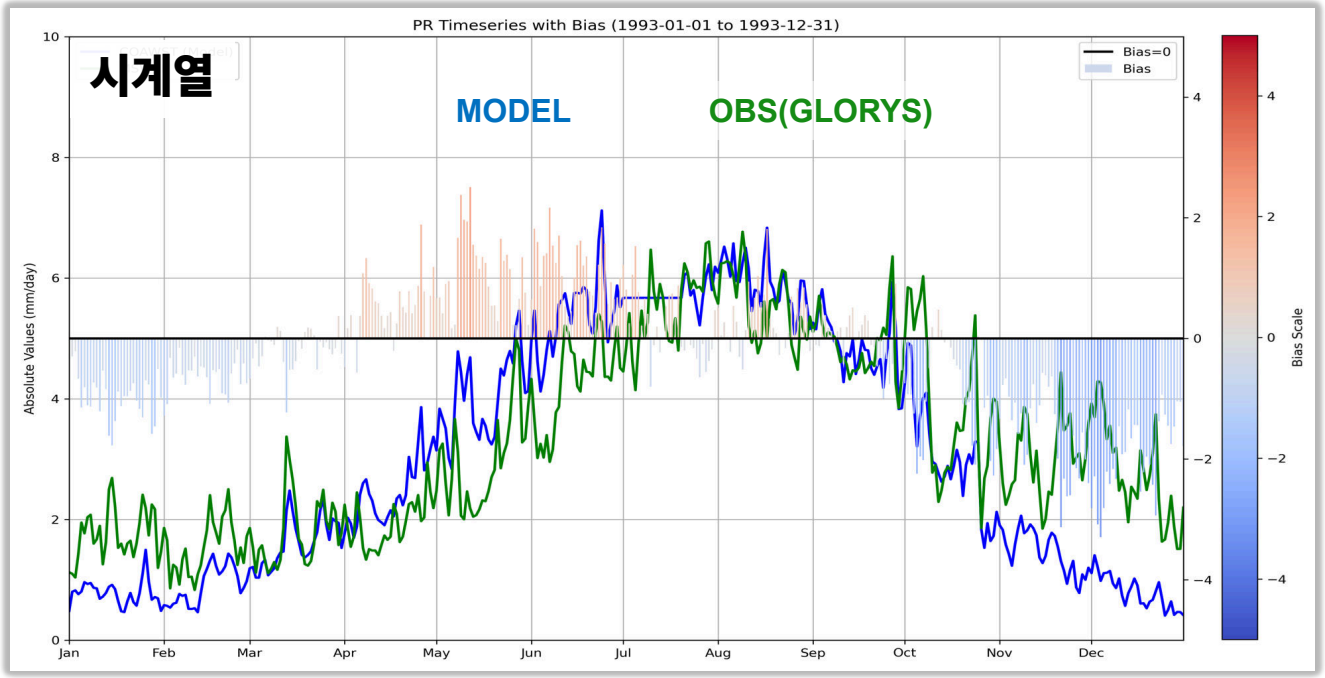


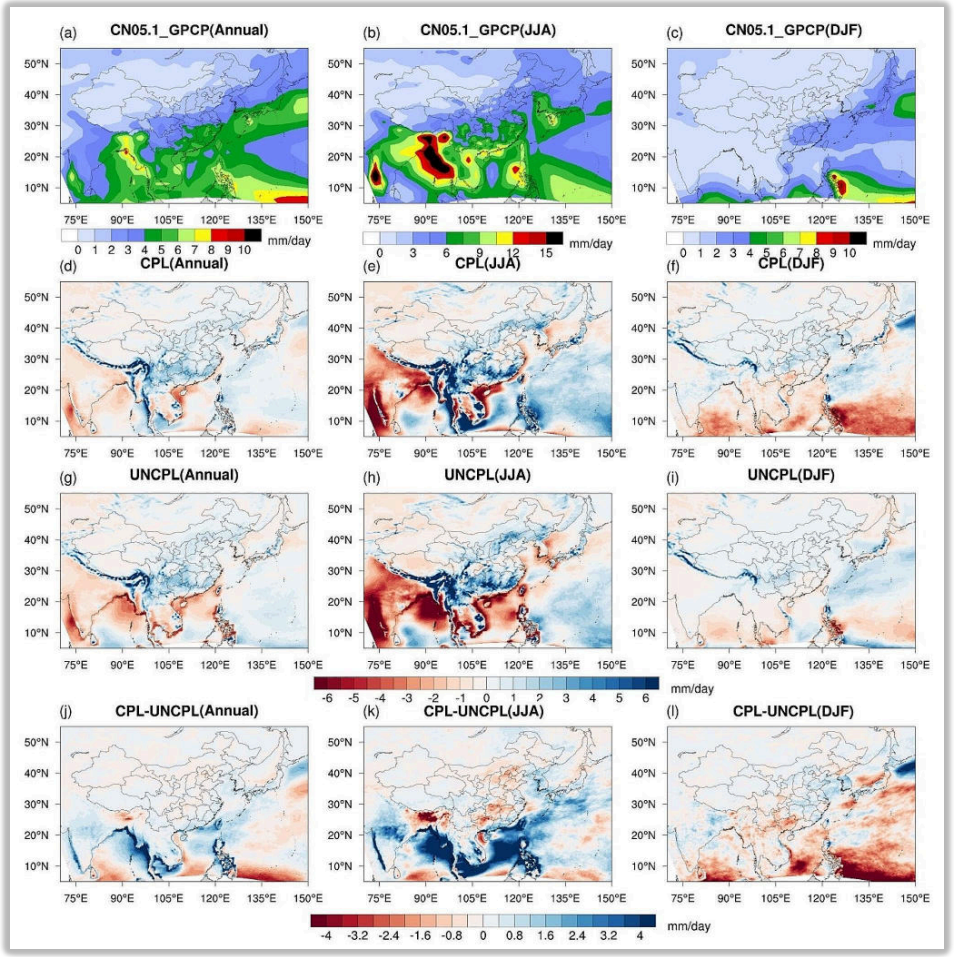
- 결합모델이 넓은 해역에서 염분을 과다모의 하고 연안에서 과소모의하는 것으로 보임
- 염분 차이가 점차 커지고 있으나 충분한 기간 반복 모의를 통해 경년 변동을 확인할 필요가 있음

1. 테스트 실험 수행

1993년 일 강수량 평균 및 시계열







- 내륙에서 과다모의, 연안에서 일부 과소모의하는 경향이 나타남
- 계절 및 경년 변동성 분석할 필요 있음
- 동일한 선행 연구에서 비슷한 연평균 강수 편차 확인됨
- 결합모델에서 연안 지역 과소모의와 내륙 과다 모의를 줄여, 전반적인 개선 결과 확인됨

Long, M., Yu, K., Lu, Y. *et al.* High resolution regional climate simulation over CORDEX East Asia phase II domain using the COAWST Ocean–atmosphere coupled model. *Clim Dyn* **62**, 8711–8727 (2024). https://doi.org/10.1007/s00382-024-07356-2

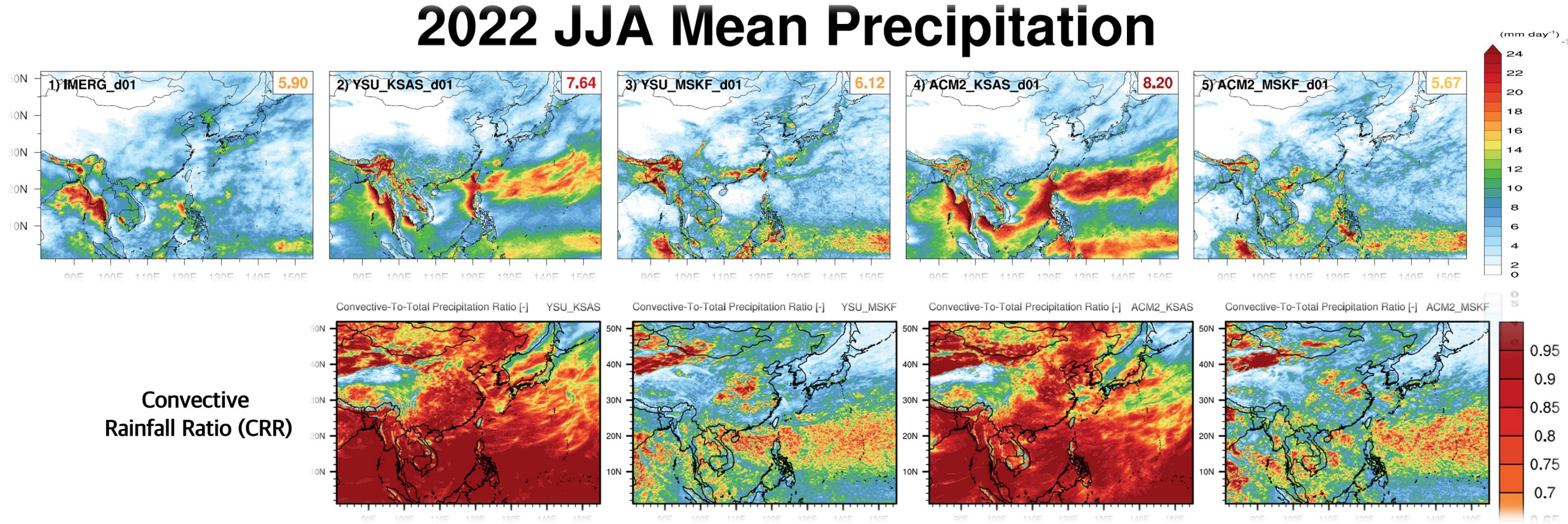
2. 물리과정 민감도 실험

- WRF 모델의 CPS 2종(MSKF & KSAS)와 PBL 2종(YSU & ACM2) 민감도 평가
- COAWST 모델의 PBL 3종 민감도 조사

2. 물리과정 민감도 실험 (여름철 강수 CPS_PBL Scheme 민감도 실험)

2022년 여름철 평균 강수율, mm/day

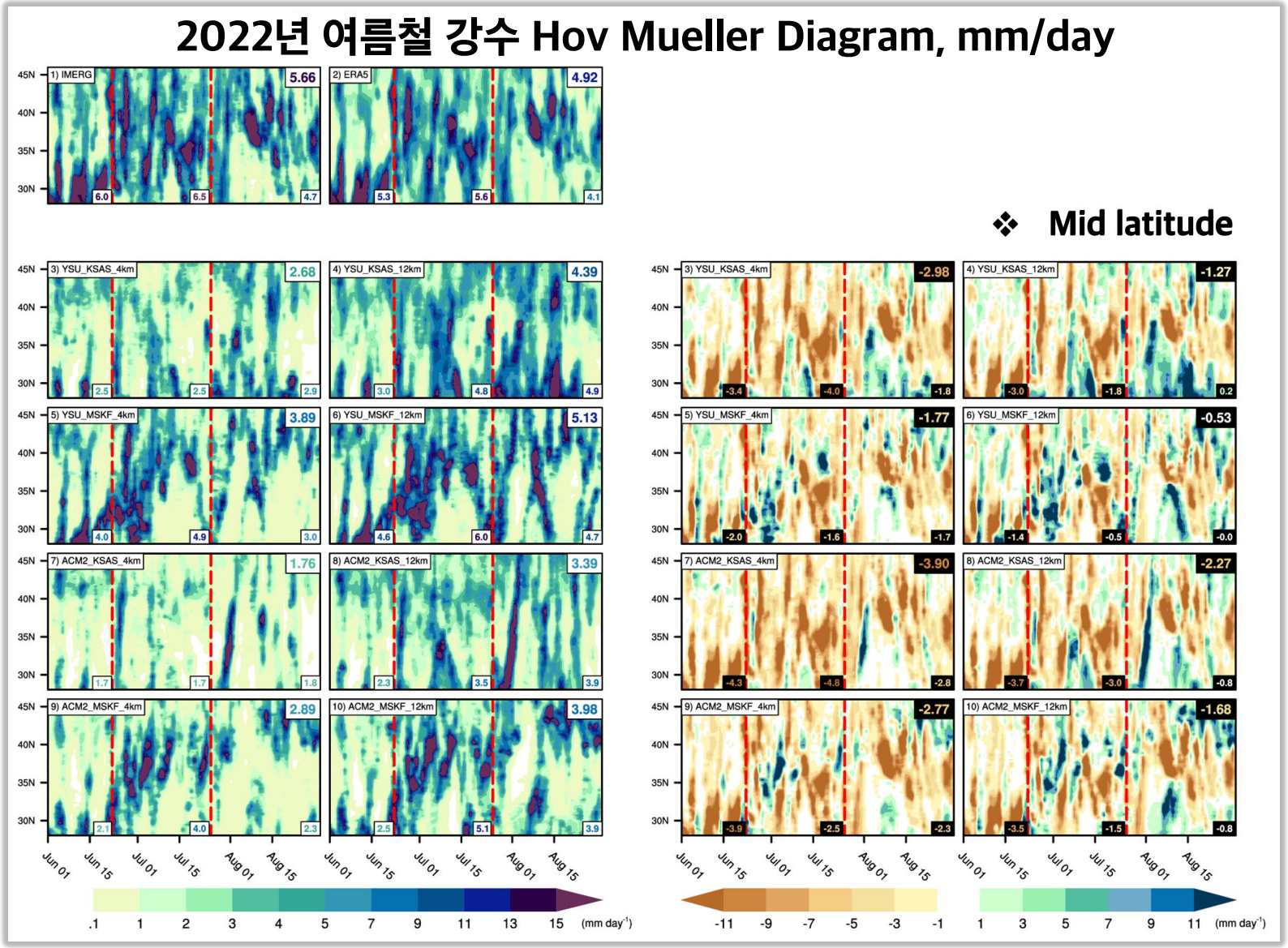
대기 모델



Convective Rainfall Ratio (CRR)

2. 물리과정 민감도 실험 (여름철 강수 CPS_PBL Scheme 민감도 실험)

대기 모델



*EAWM: East Asian winter monsoon
*ERA5: ECMWF Reanalysis v5
*HYCOM: HYbrid Coordinate Ocean Model
*ETOPO2: Global Digital Elevation Model
*PBL: planetary boundary layer

2. 결합 모델 테스트 실험 (한랭 편차 개선 연구)

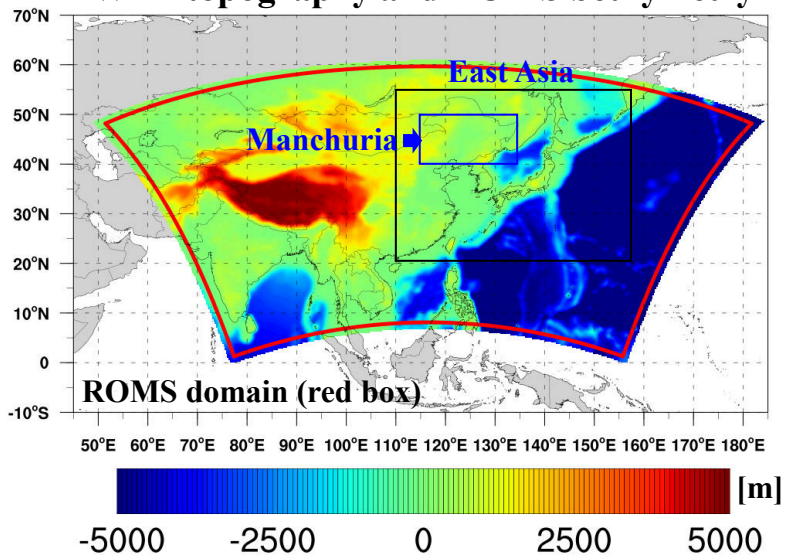
◆ CORDEX-EA II domain에서 강한 EAWM인 해들 동안의 WRF (UNCPL)와 COAWST (CPL) 실험

Experimental design

WRFv4.4 (Skamarock et al. 2019)	
Resolution	250 x 395 (**25km**), 35 (eta) levels, dt=50s
Reference positions	Lon : 116.57° / Lat : 34.4° (Lambert Conformal)
Period	**Strong EAWM years: 1983.12-1984.2, 1985.12-1986.2, 1995.12-1996.2, 2007.12-2008.2, 2010.12-2011.2, 2011.12-2012.2**
Long/Short waves	CAM
Land surface	Noah
Cumulus (CPS)	Kain-Fritsch (KF)
Microphysics (MPS)	WSM3
SN	**Applied in u and v**
Initial and boundary data	**ERA5 (Hersbach 2020)**

***Spin-up period in each year: Nov.**

WRF topography and ROMS bethymetry



East Asia (20-55°N, 110-157°E)
Manchuria (40-50°N, 115-135°E)

PBL schemes used in this study

PBL scheme	Closure type	Reference
ACM2	1.0 hybrid	Pleim (2007a, b)
YSU	1.0 nonlocal	Hong et al. (2006)
MYJ	1.5 local	Janjić (2001)

Experimental design

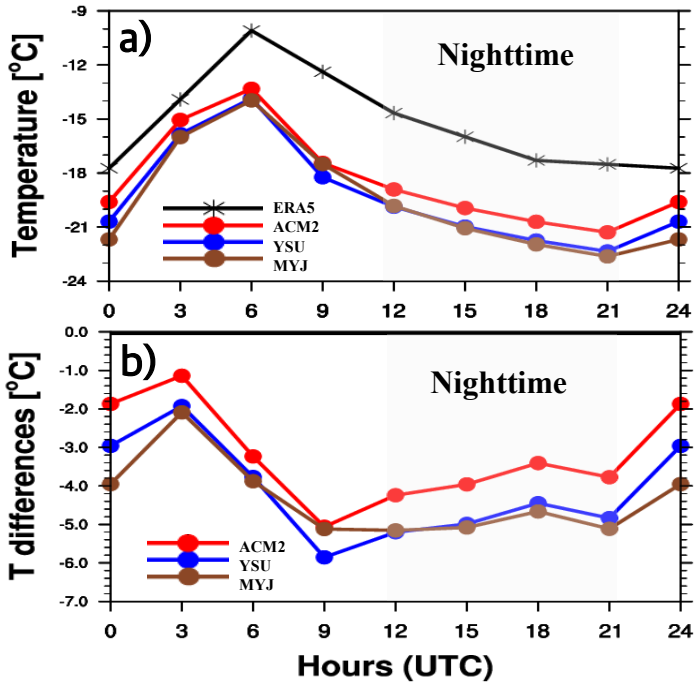
ROMS in COAWSTv3.7 (Warner et al. 2010)	
Resolution	241 x 388 (**25km**), 36 (S) levels (Vtr=2, Vst=4), baroclinic dt=60s barotropic dt=2s
Period	2010.12-2011.2
Ocean depth	ETOPO2 (1'×1' level grid spacing)
Lateral boundary	**Mixed Radiation Nudging**: temperature, salinity, 3D U and V momentum (baroclinic) Shchepetkin: 2D U and V momentum (barotropic) Chapman_implicit: Free-surface, every 6hours,
Boundary layer scheme (Vertical turbulent mixing)	Generic Length Scale (Umlauf and Burchard, 2003)
Momentum and tracer diffusion	Harmonic
River inflow / Tide	X / O
Initial and boundary data	**HYCOM (Bleck 2002)**

2. 결합 모델 테스트 실험 (한랭 편차 개선 연구)

*STD: standard deviation
*$Year_{LB}$: two large cold SAT bias years

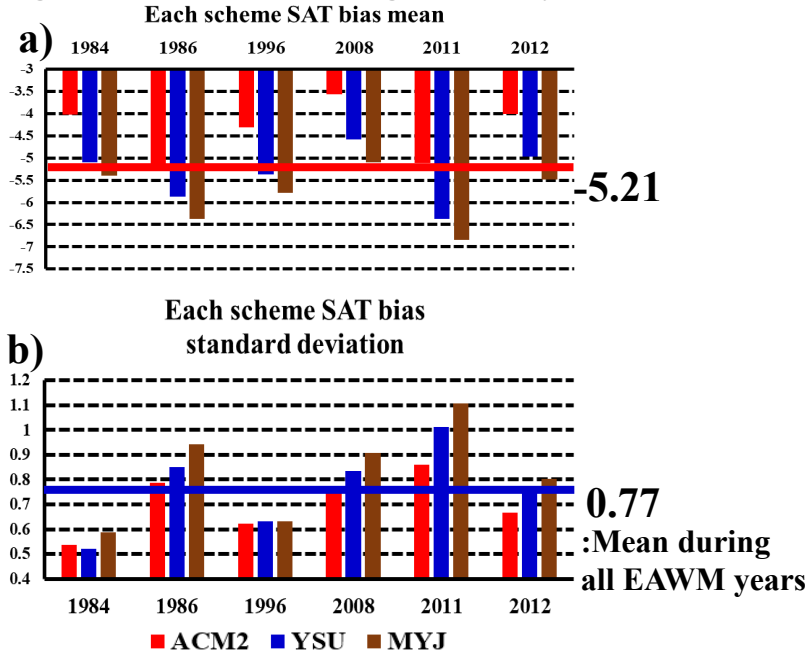
연구결과(밤시간대, $Year_{LB}$, 만주지역)

Cold SAT bias in diurnal variation



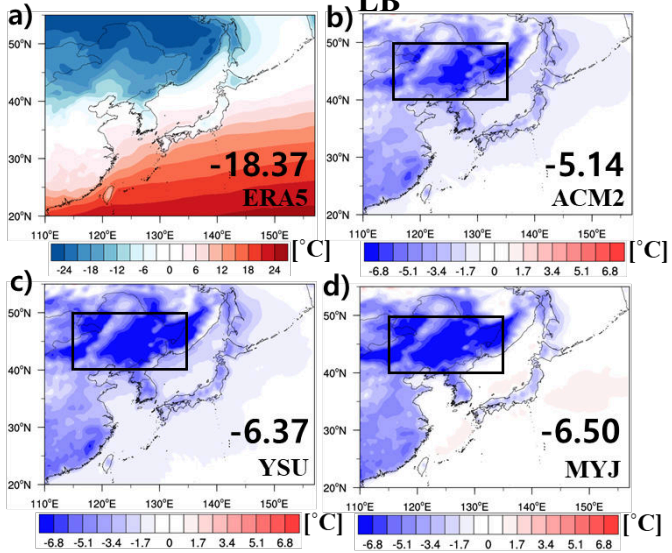
SAT_{bias}	ACM2	YSU	MYJ
All	-3.30	-4.27	-4.60
Nighttime (12:00–21:00 UTC)	-4.29	-5.38	-5.70
Daytime (00:00–09:00 UTC)	-2.38	-3.24	-3.57

Mean and STD of cold SAT bias at nighttime for each strong EAWM year



Two extreme extensive EAWM years
($Year_{LB}$, 1986 and 2011)

Cold SAT bias at nighttime for $Year_{LB}$



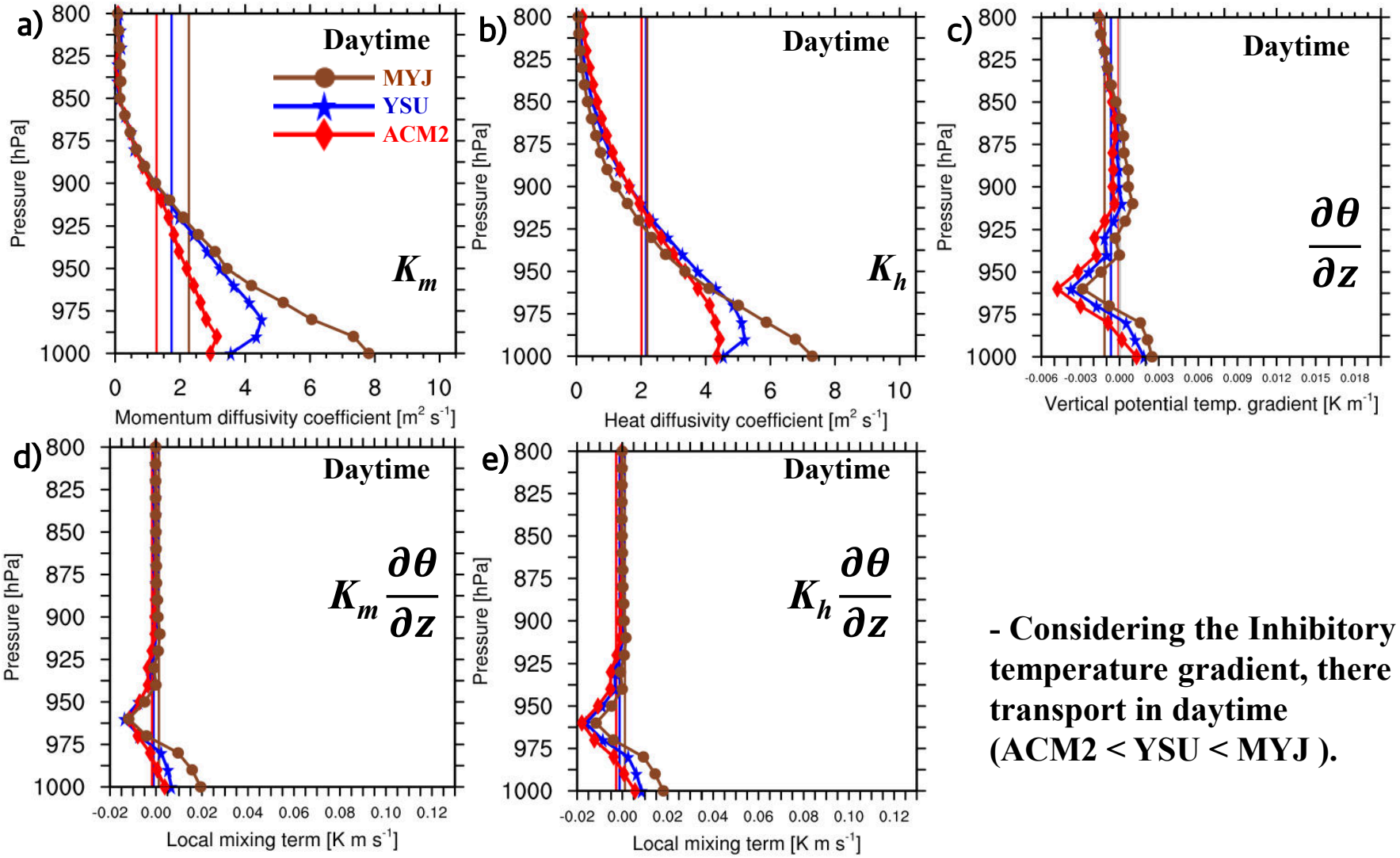
Robust cold SAT bias region
Manchuria (MC)

ACM2 ↓
YSU ↓
MYJ ↓

- WRF 시뮬레이션은 SAT의 일 변동을 적절히 포착할 수 있었음
- 한랭 SAT 편향은 PBL 방식에 관계없이 모든 실험에 존재하며, 특히 야간, 극단적인 두 해(YearLB), 만주에서 두드러짐
- 상대적으로 ACM2 방식은 오차가 가장 작고, MYJ 방식은 오차가 가장 큼 (ACM2 < YSU < MYJ).

2. 결합 모델 테스트 실험 (한랭 편차 개선 연구)

◆ **Vertical eddy mixing coefficients for momentum (K_m) and heat (K_h), vertical potential temperature gradient ($\frac{\partial\theta}{\partial z}$)**

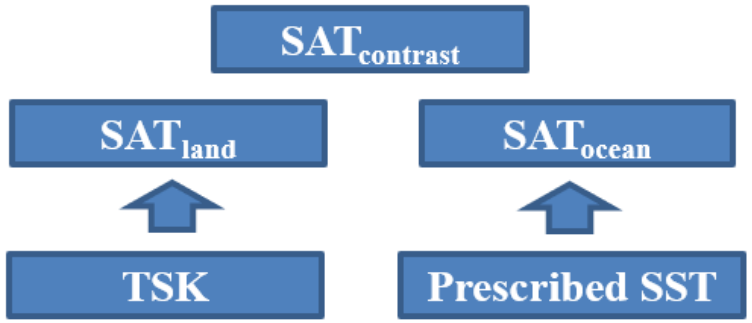


Inhibitory effects

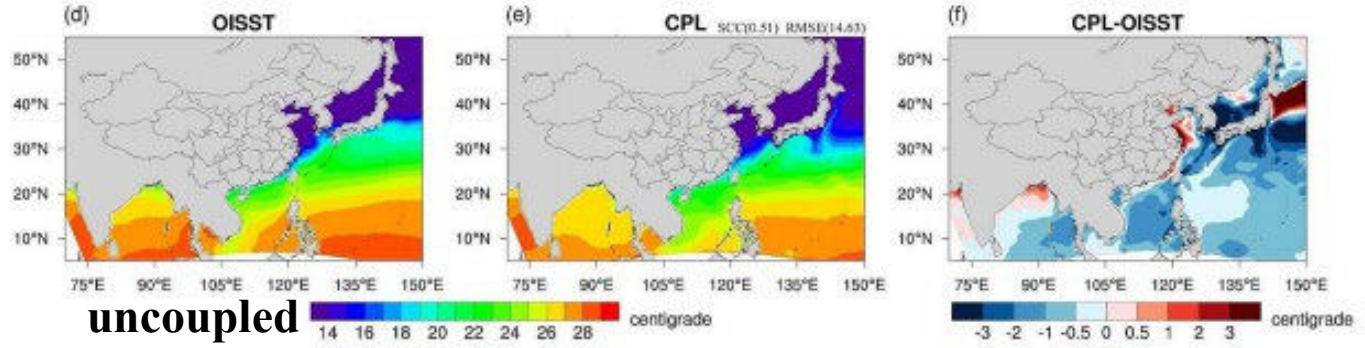
- Considering the Inhibitory effects of the vertical potential temperature gradient, there is also the dominant mechanical eddies transport in daytime (ACM2 < YSU < MYJ).

2. 결합 모델 테스트 실험 (한랭 편차 개선 연구)

◆ **COAWST evaluation experiments (1989-2009) for JJA and DJF in CORDEX-EA II domain**



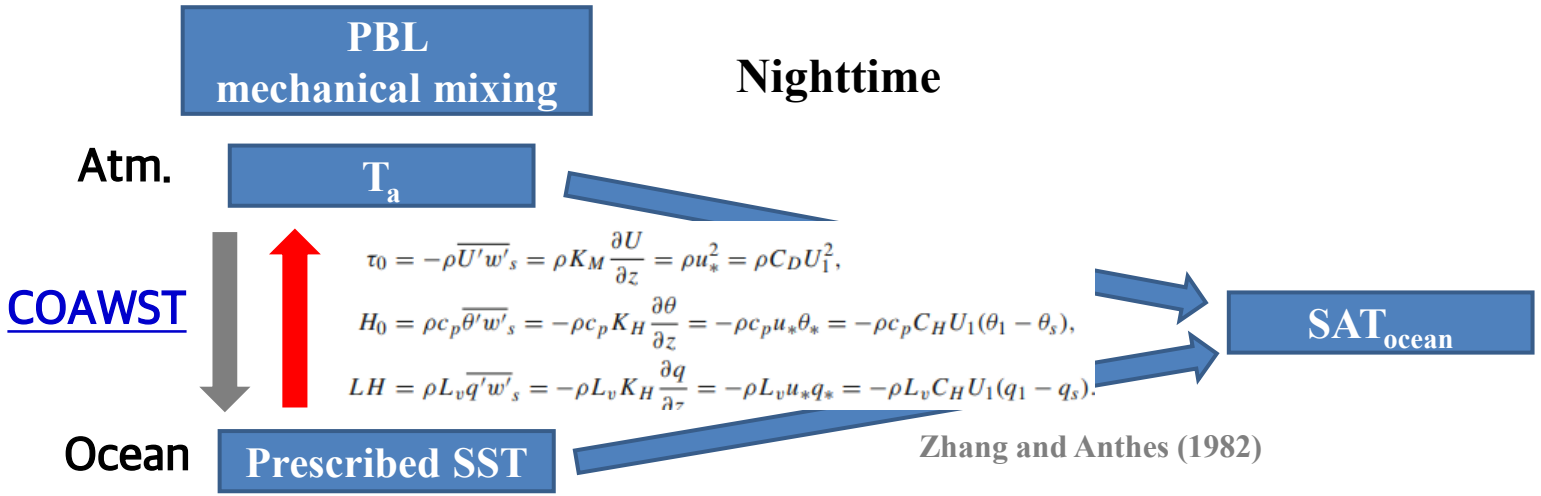
COAWST evaluation experiments (1989-2009) for DJF in CORDEX-EA



Cooling effect

Fig. 2 The (**a–c**) climatological summer (JJA, June, July and August) and (**d–f**) winter (DJF, December, January and February) mean sea surface temperature (SST) (°C) from (**a, d**) OISSTv2 and (**b, e**) CPL. (**c, f**) show the differences between CPL and OISSTv2

Long et al. (2024)

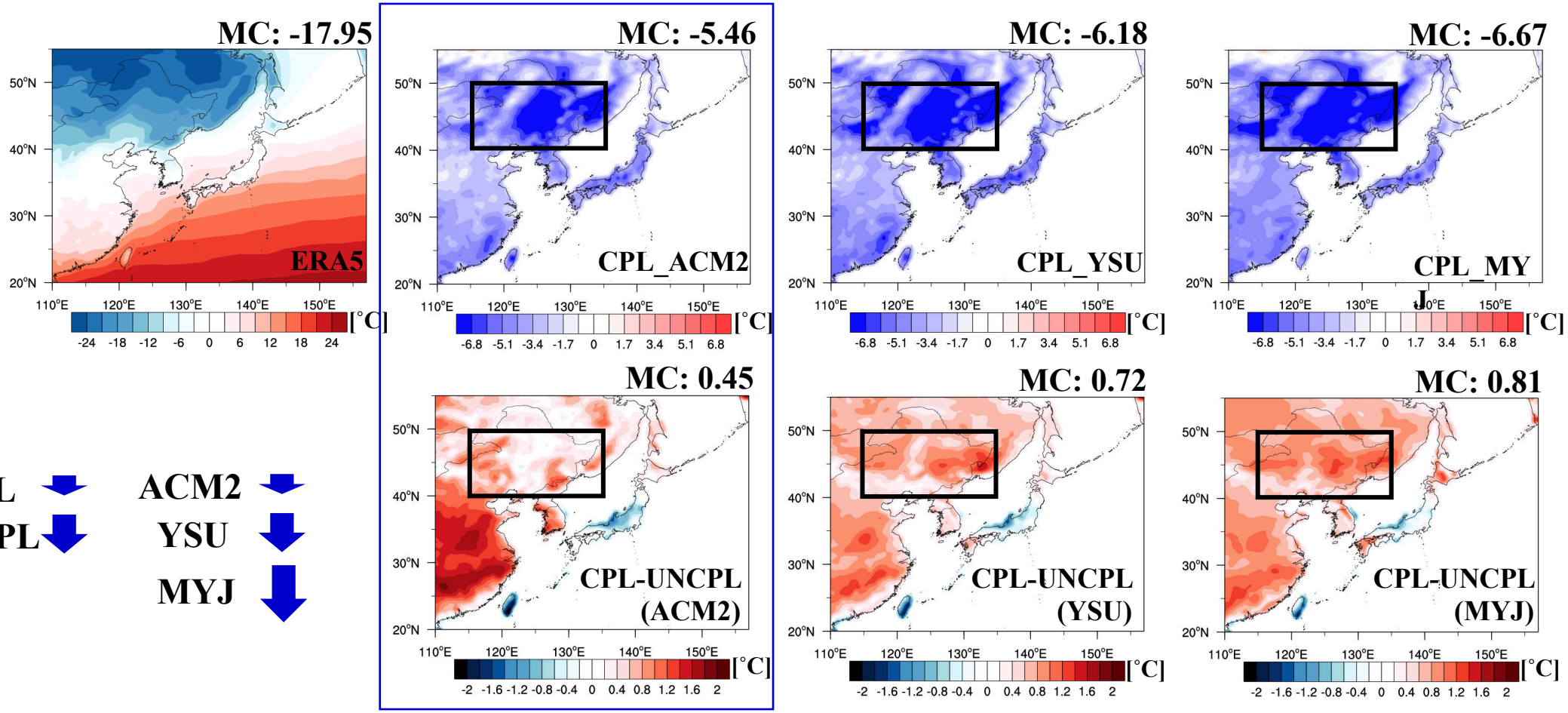


Zhang and Anthes (1982)

2. 결합 모델 테스트 실험 (한랭 편차 개선 연구)

대기-해양 결합 실험의 한랭 온도 오차 개선

◆ 지상기온 오차가 큰, EAWM이 강한 해의 밤시간대 지상기온 오차



CPL ➡ ACM2 ➡
UNCPL ➡ YSU ➡
MYJ ➡

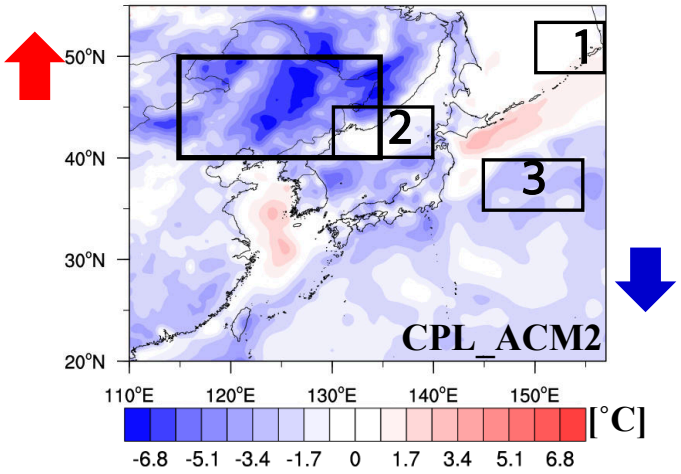
- CPL 실험에서 한랭 SAT 편향의 크기는 ACM2<YSU<MYJ임
- UNCPL 실험 결과와 비교했을 때, CPL 실험 결과의 한랭 SAT 편향은 개선되었지만 개선 정도는 PBL 방식에 비해 적음

2. 결합 모델 테스트 실험 (한랭 편차 개선 연구)

해양이 대기에 영향을 미치는 과정

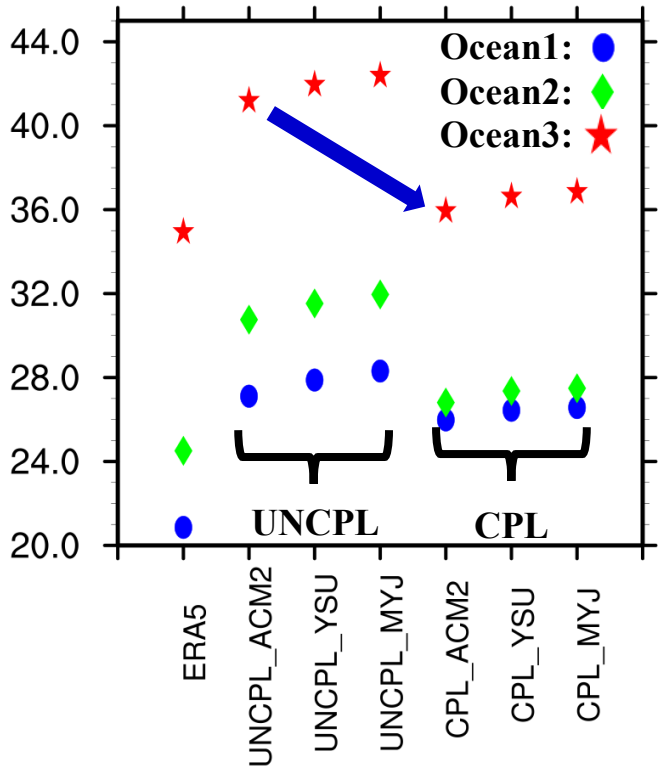
◆ 지상기온 오차가 큰, EAWM이 강한 해의 밤시간대 표면 온도 오차, 육지-해양 표면온도 차이, 바람 응력, 열플럭스

Skin temperature (TSK) bias

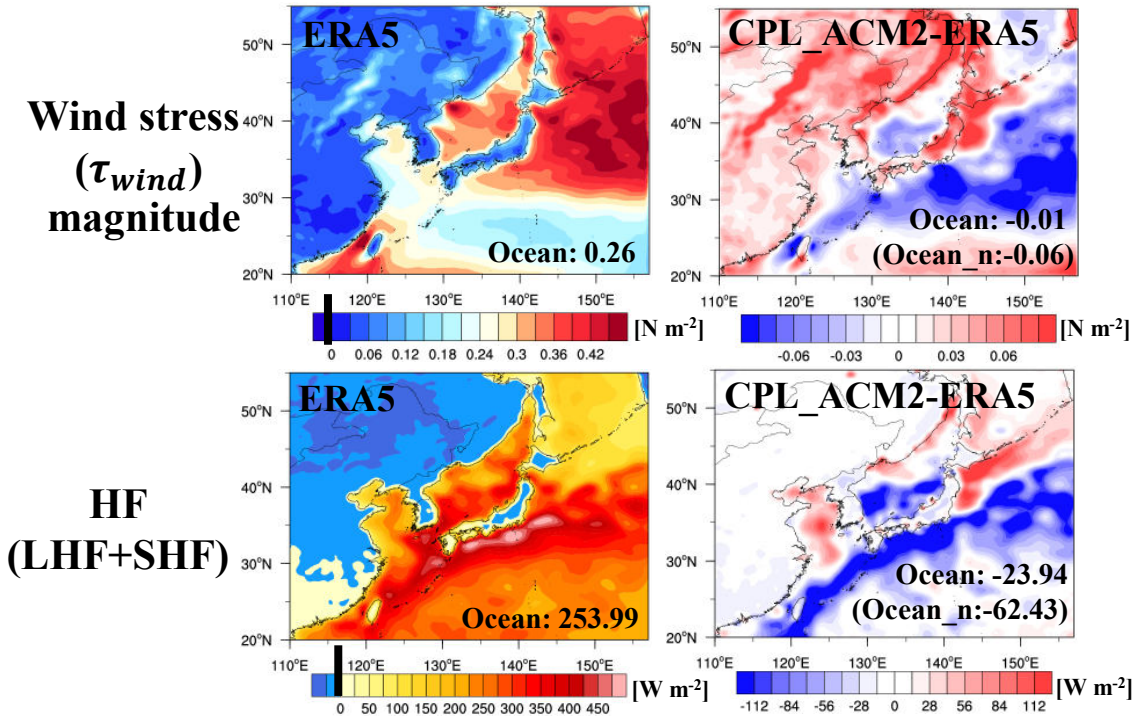


Manchuria (40-50°N, 115-135°E)
Ocean1 (48-53°N, 150-157°E)
Ocean2 (39-44°N, 130-140°E)
Ocean3 (34-39°N, 145-155°E)
*Ocean regions have a highly negative correlation, particularly MYJ run.

$TSK_{contrast}$ between MC and ocean (1,2,3)



CPL effect on wind stress and HF



*Ocean_n: only negative value in ocean

Thank You